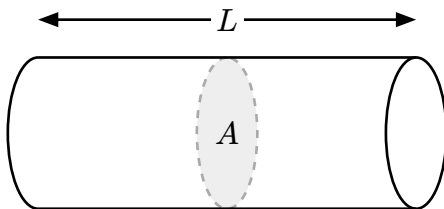


RESISTIVIDADE E 2ª LEI DE OHM

1. INTRODUÇÃO

Quando uma tensão é aplicada às extremidades de um fio condutor, estabelece-se uma corrente elétrica. A oposição à passagem dessa corrente é a resistência elétrica (R), que depende não apenas do material, mas também do comprimento, da área da seção transversal e da temperatura do condutor.



Para caracterizar uma propriedade intrínseca do material, independente de sua geometria, utiliza-se a resistividade elétrica (ρ). Para um fio homogêneo, de seção transversal uniforme e temperatura constante, a 2ª Lei de Ohm estabelece que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento (L) e inversamente proporcional à área da seção transversal (A), segundo a relação:

$$R = \rho \cdot \frac{L}{A}. \quad (1)$$

O estudo dessa lei é fundamental para o dimensionamento de circuitos, linhas de transmissão e dispositivos eletrônicos, pois re-

laciona a resistência às características físicas do condutor.

Neste experimento, a resistência elétrica R será medida para diferentes comprimentos L de um fio de seção transversal constante A . Os pares (L, R) serão plotados em um gráfico cartesiano. Como a relação $R = (\rho/A) \cdot L$ é linear, espera-se que os pontos experimentais se alinhem segundo uma reta que passa pela origem. O coeficiente angular dessa reta (obtido, por exemplo, por regressão linear) será numericamente igual a ρ/A . Multiplicando-se esse coeficiente pela área A (calculada a partir do diâmetro medido do fio), obtém-se diretamente o valor experimental da resistividade ρ , que poderá então ser comparado com valores tabelados para o material.

2. OBJETIVOS

- 2.1. Verificar a relação linear entre resistência e comprimento do fio ($R \times L$), mantendo a área A constante;
- 2.2. Determinar a resistividade do material do fio a partir do coeficiente angular do gráfico $R \times L$

3. MATERIAL NECESSÁRIO

- Fio metálico;
- Multímetro digital e garras de jacaré;

- Trena.

4. PROCEDIMENTOS

- 4.1. Conecte a ponteira preta da garra de jacaré a uma extremidade do fio elétrico, conforme
- 4.2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

Tabela 1: Coleta de dados

Coluna1	Coluna2	Coluna3
1		
2		
Média		

4.1. SEGUNTA PARTE

- 4.1.1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.
- 4.1.2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.
- 4.1.3. Repita o passo 4.1

5. ANÁLISE DE DADOS

- 5.1. Preencha a Tabela 1.
- 5.2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- 5.3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

REFERÊNCIAS
